

Система предотвращения вторжений, или IPS, предназначена для наблюдения за трафиком, проходящим через сеть в режиме реального времени. Если в трафике есть что-либо, что может быть интерпретировано как опасное или представляющее собой эксплойт, это может быть немедленно заблокировано IPS. Это может быть известная уязвимость, такая как эксплойт против операционной системы или известная уязвимость в приложении, или это может быть что-то более общее, например переполнение буфера или SQL-инъекция.

Вы также можете увидеть ссылку на систему обнаружения вторжений или IDS, которая может предупредить вас о том, что эти уязвимости проникают в вашу сеть. Но IDS не может блокировать какой-либо из этих трафиков. Вот почему у нас есть системы предотвращения вторжений, чтобы вы могли предотвратить попадание этой информации в вашу сеть, если она будет идентифицирована.

Одна из проблем, связанных с устройствами безопасности, которые стоят в очереди на мониторинг проходящего трафика, заключается в том, что эти устройства иногда выходят из строя. Они могут обесточиться, в них может выйти из строя аппаратная часть или произойти сбой программного обеспечения, что приведет к аварийному завершению работы системы. Если такое устройство стоит в очереди, что происходит с вашим сетевым трафиком в случае его выхода из строя? Возможны разные сценарии в зависимости от конструкции устройства.

Если это устройство настроено на аварийное открытие в случае сбоя или недоступности, данные продолжат передаваться через это соединение. Очевидно, что процессы обеспечения безопасности не будут выполняться, но, по крайней мере, сеть продолжит работать. Если это система с аварийным закрытием и устройство выходит из строя, то не только не будут выполняться процессы обеспечения безопасности, но и прервется сетевое соединение, и связь через этот канал будет невозможна.

Очевидно, что большинство сетей предпочли бы систему с возможностью восстановления после сбоя, но это не всегда применимо ко всем устройствам безопасности. Поэтому вам нужно будет изучить документацию на используемое устройство, чтобы понять, поддерживает ли оно восстановление после сбоя. Возможность восстановления после сбоя важна, когда устройство подключено напрямую и выполняет активный мониторинг.

Это пример встроенной конфигурации. Есть подключение к интернету. Есть брандмауэр. Есть магистральный коммутатор, а между брандмауэром и коммутатором — система предотвращения вторжений, которая выполняет активный мониторинг. Когда трафик проходит по этому каналу между магистральным коммутатором и брандмауэром, система предотвращения вторжений анализирует весь трафик, определяет, является ли он легитимным или потенциально вредоносным, и может заблокировать его на уровне системы предотвращения вторжений.

Поскольку система предотвращения вторжений предназначена для блокировки трафика в режиме реального времени, по умолчанию часто используется конфигурация с активным мониторингом. Но в вашей организации могут быть причины, по которым система с активным мониторингом не подходит. Например, есть опасения, что сбой приведет к простою всей сети, или что система предотвращения вторжений будет слишком агрессивно блокировать трафик и блокировать легитимный трафик вместо вредоносного.

В таком случае организации может быть удобнее использовать решение для пассивного мониторинга. При пассивном мониторинге устройства могут нормально взаимодействовать друг с другом через коммутатор, который копирует этот трафик и отправляет его в систему предотвращения вторжений. Поскольку система предотвращения вторжений не участвует в обычном сетевом взаимодействии между устройствами и коммутатором, она не может привести к сбоям в работе сети.

Но поскольку он не встроен в систему, его возможности по блокировке трафика ограничены. Мы часто называем такую систему системой обнаружения вторжений, хотя на самом деле используем систему предотвращения вторжений, поскольку она не встроена в систему и не может блокировать трафик в режиме реального времени. Вот более наглядное представление этой конфигурации активного мониторинга. Мы запустим в сеть трафик. Он пройдет через брандмауэр. Затем он пройдет через систему предотвращения вторжений, где будет проанализирован. И если этот трафик легитимен и не содержит уязвимостей, он пройдет через основной коммутатор.

Преимущество активного мониторинга заключается в том, что если трафик проходит через сеть и попадает в систему предотвращения вторжений, она может выявить потенциальные атаки и немедленно их заблокировать. В этом случае трафик просто удаляется из сети и не поступает на основной коммутатор.

Для пассивного мониторинга необходим какой-либо способ получения копии трафика. Это может быть встроенная в коммутатор функция, которая называется зеркалированием портов или SPAN. Это сокращение от Switch Port Analyzer. Также можно использовать физический сетевой ответвитель для подключения к физическому соединению.

При пассивном мониторинге весь трафик, поступающий на коммутатор, дублируется. Одна копия отправляется по назначению, а другая — в систему предотвращения вторжений для анализа. Это происходит со всем трафиком, проходящим через коммутатор, где создается его дубликат. Конечный получатель получает копию этого трафика, а система предотвращения вторжений — еще одну копию. Это отличный способ выявлять вредоносный трафик и предупреждать о нем, но он, очевидно, не препятствует его попаданию на конечное устройство.